

采来-サイクル-

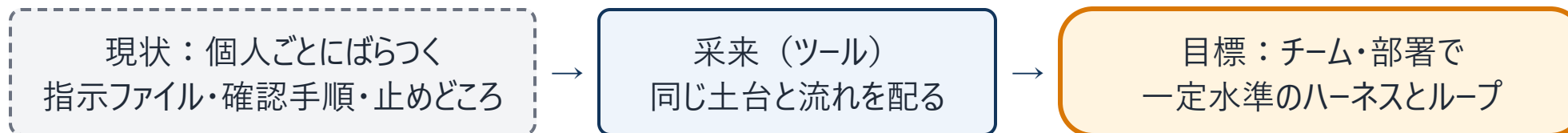
ハーネスとループエンジニアリングを、チーム・部署へ一定の水準で展開するための管理ツール

社内共有資料 2026-10-03

テーマ：AI駆動開発／ハーネス／ループエンジニアリング／台帳からの相談・作業依頼／トークン削減

目指すのは、個人のAI活用をチームで共有できる仕組みにすること

AI駆動開発の質が「使う人の腕前と手元の設定」に左右される状態を、ツールで揃える

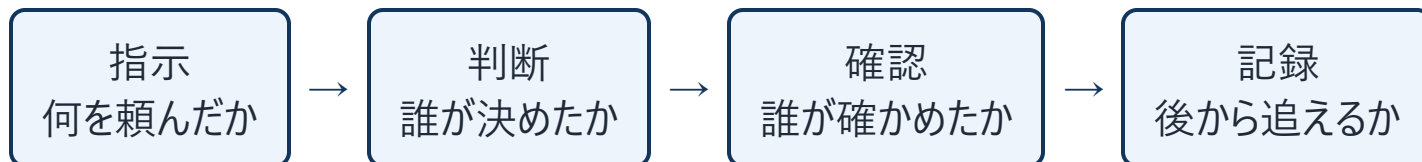


- 2026年9～10月に、設計・実装・検証・評価・文書化を個人で一通り行った
- CodexとClaude Codeを、役割ごとに独立したCLIセッションとして起動・管理するWindows上のサービス
- 機能ごとに「実施内容・検証・未検証・リスク・戻し方」を記録した（docs配下 37文書）

現在はPC1台でのローカル運用。複数人での共有運用は、この資料の時点では未確認（22枚目）。

AI駆動開発では、速さよりも「後から追えること」が課題になる

AIが速く動くほど、そして使う人が増えるほど、次の4つが散らばりやすい



- 采来は、この4つを**台帳・履歴・承認**でつなぐ
- AIに作業を任せても、**判断と受入は人が持つ**ことを前提に設計した
- 人やモデルが替わっても、チームの誰もが同じ前提から続きを始められることを目標にした

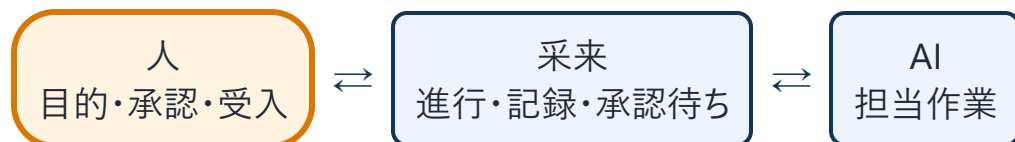
チームで揃えるものを、ツールの機能として持たせた

「各自が気をつける」ではなく、ツールを通すと同じ水準になるようにする

対象	個人任せだと	采来で揃えるもの
ハーネス	指示ファイルやSkillが人ごとに違う	共通の正本を同期して配る。プロジェクトには短い案内だけを置く
ループ	レビューの回数や止めどころが人次第	必須レビュー・自動修正は最大2回・上限に達したら人へ戻す
依頼	依頼の書き方と粒度が人次第	台帳から相談し、目的・制約・受入条件・検証方法を含む計画の型で依頼する
権限	AIに許す操作が人ごとに違う	役割ごとに固定の共通Agentと権限。読み取りの自動承認も同じ判定基準
記録	判断がチャットに埋もれる	台帳・引き継ぎDB・承認履歴に残し、プロジェクト履歴画面でたどる

人・采来・AIの責任を分けて動かす

役割（計画・実装・レビュー）とモデル名を分けて保存する



- 初期の割当ては、計画とレビューがCodex、実装がClaude Code。優劣を断定した固定設計ではない
- 同じプロジェクトの作業は直列化。再起動時に実行中だった作業は「中断」として止める
- 依頼画面の「自動で進める」は未選択が既定。計画を人が確認してから進む

橙の丸い枠 = 人が判断する地点（以降の図も共通）

The screenshot shows a web form titled 'チームに依頼する' (Request to Team) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and options:

- 依頼名** (Request Name): A text input field containing '業務タスク管理：一覧に担当者・状態の絞り込みを追加'.
- 対象プロジェクト** (Target Project): A dropdown menu showing 'C:¥Projects¥task-manager'.
- 既存フォルダを選択** (Select existing folder) and **+ 新規フォルダを作成** (Create new folder) buttons.
- 達成したいこと・完了の条件** (What you want to achieve / Completion conditions): A text area containing instructions: '一覧画面に「担当者」と「状態」のフィルターを追加し、組み合わせて絞り込めるようにする。触ってよい範囲：一覧画面の表示と絞り込み処理のみ。既存データ・保存形式は変更しない。完了の条件：単独／複合の絞り込み、解除で全件表示、該当なしの表示を確認し、検証結果を報告すること。'
- ☐ **計画後、依頼内の作業とレビューを自動で進める** (After planning, automatically progress tasks and reviews within the request).
- ☒ **依頼内容と必要な作業情報をAIに送信し、CLIの利用枠を使うことを確認しました。** (I have confirmed that I will send request content and necessary task information to AI and use the CLI usage limit).
- 秘密情報・家族の記録などがあるプロジェクトは、送信可能な範囲を整えてから登録してください。

依頼画面「チームに依頼する」の入力例。触ってよい範囲と完了の条件を書き、送信の確認後に計画を開始する（サンプルデータ）

作業ボードで、AIの進行と人の判断地点が一目で分かる

待機 → チームが作業中 → あなたの判断 → 終了。人が対応すべきカードは「あなたの判断」に集まり、通知も出る

作業ボード 5件 カードを選択して内容・結果・承認を確認

すべての依頼

▼

待機している作業 2

待機

作業計画を作る

新規若手を一時停止しています。

計画・codex 業務タスク管理：一覧の絞り込み改善

共通Agent: common-explorer・起動待ち

待機

作業計画を作る

新規若手を一時停止しています。

計画・codex 設定画面：入力チェックの追加

共通Agent: common-explorer・起動待ち

チームが作業中 1

実行中

CSV出力処理を実装する

実装・claude 請求書：CSV出力の追加

共通Agent: common-implementer・起動待ち

あなたの判断 1

判断が必要

修正をレビューする

自動修正の上限です。利用者の判断が必要です。

レビュー・codex ログイン画面：エラー文言の修正

共通Agent: common-reviewer・起動待ち

回答方法のヘルプ

終了した作業 6

履歴は自動削除しません。日付・午前／午後を開いて確認できます。

▶ 2026/10/03 午前（00:00～11:59）
6件

判断が必要です

修正をレビューする

通知を開いても、作業の停止状態は続きます。

内容を確認

通知を閉じる

最近の動き

09:51:03 依頼を受け付けました。

作業ボードの全体。カードごとに担当・モデル・共通Agent・状態を表示する（依頼は撮影用の仮データ）

モデルと利用枠の状態を、画面で常に監視できる

CLIの版数・ログイン状態・設定モデル・利用枠（短期・週間）を5分ごとに自動で取得する



モデル・利用枠の情報（2026-10-03 09:51に取得した実際の値）

取得できない値は「不明」と表示し、100%とは扱わない。利用枠はアカウントの上限に対する割合で、会話のコンテキスト残量とは別。モデルの切り替えは停止中・待機中のタスクだけ。

台帳が、プロジェクトの現在地を一か所に持つ

台帳 = 各プロジェクトの目的・状態・次の行動を書いた帳面（SQLite）

- **管理項目（人が書く）**：目的・利用者、管理状況、起動方法、検証方法、完了条件、次の作業
- **調査情報（自動）**：技術構成、README表題、Gitの状態、調査日時
- 目的・完了条件などは推測で埋めず、「未確認」「未評価」から始める
- 再調査しても手入力が残る。DBのバックアップと編集履歴を保持する
- 登録しただけでは、AIの作業権限は増えない

業務タスク管理

C:\Projects\Task-manager

● 入力あり / ○ 入力なし（空欄・デフォルト値は除外） / - 自動情報。未保存の入力もマークに反映します。

改修・指摘事項の相談

計画担当モデルと相談し、作業依頼に使う計画プロンプトを作ります。相談内容はローカルに保存され、送信時にはCLIの利用枠を消費します。

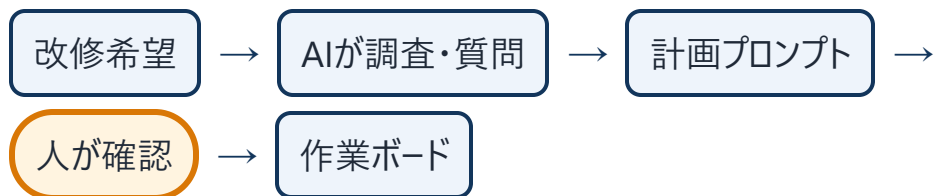
計画担当に相談する

▶ 確認したメタ情報 - 自動情報

台帳の詳細画面。ここから「計画担当に相談する」を開く（サンプルデータ）

台帳から、相談・計画・作業依頼まで一つの流れで進められる

台帳の詳細画面 → 「計画担当に相談する」



- 下書きには目的・対象・変更内容・制約・受入条件・確認方法・UNKNOWN（未確定事項）が入る
- 確認のチェックを入れるまで「この内容で計画を開始」は押せない
- 計画の内容は承認ではない。計画を開始しても実装は自動では進まない
- 「資料作成」を選ぶと、別フォルダへ資料を作る依頼にもできる

計画プロンプト（相談・依頼）

【目的】利用者が自分の担当・対応中の依頼を探せるようにする。
【対象】業務タスク管理の一覧画面。
【変更案】担当者・状態のフィルターを追加し、組み合わせて絞り込む。解除で全件へ戻す。
【制約】既存データ・保存形式は変更しない。公開・削除は行わない。
【受入条件】担当者・状態の単独／複合絞り込み、解除、該当なしの表示。
【確認方法】対象コードの確認後に検証手順を計画する。
【UNKNOWN】実データ件数・検索性能。
まず作業計画を作成してください。実装は計画確認後に依頼します。

☒ 対象・変更内容・制約・完了条件を確認しました。この内容で作業計画を依頼します。

下書きを確認し「対象・変更内容・制約・完了条件を確認しました」にチェックすると、計画開始ボタンを押せます。実装は自動進行しません。

☐ 表示された対象フォルダをAI作業対象に登録します。計画や実装の依頼先として利用することを確認しました。

プロンプトをコピーこの内容で計画を開始

閉じても履歴は残ります。モデル処理を止める場合は「処理を中止」を押してください。次回も同じ相談を開けます。

計画プロンプトの下書き。編集・コピー・計画開始ができる（サンプルデータ）

相談は読み取り専用で行い、根拠のない回答は採用しない

「やりたいこと」を、出典付きの計画に整える

- **できること**：台帳情報と会話、公開Webの検索、対象プロジェクトの読み取り・検索
- **できないこと**：編集、コマンド実行、Computer Use。作業場所も相談専用に分ける
- 根拠ごとにID・パス・行範囲・時刻・SHA256（内容の指紋）を記録する
- 根拠IDが合わない回答は採用しない。読み取り量にも上限（1ターン60回の呼び出しなど）

根拠IDの整合は、意味的な正しさまでは保証しない。調査結果は未検証データとして扱う。

業務タスク管理：改修・指摘事項の相談

相談の初期設定：codex / gpt-6-sol / medium

▶ 相談する計画担当を選択

台帳と相談内容から構成・資料・関連コードを先に調査し、現状・課題・改善案・影響を整理します。ユーザーの声も改善の材料として入力できます。必要に応じて公開Web情報も検索します。ファイル変更・コマンド実行は行いません。変更が必要なら、計画プロンプトを確認して作業ボードの開発依頼へ送信してください。未保存の台帳編集は送信されません。

▶ モデルに送る台帳情報を確認

あなた：ユーザーの声

利用者から「依頼が増えると、自分の担当と対応中のものを探しづらい」という声がありました。担当者と状態で絞り込めるようにしたいです。

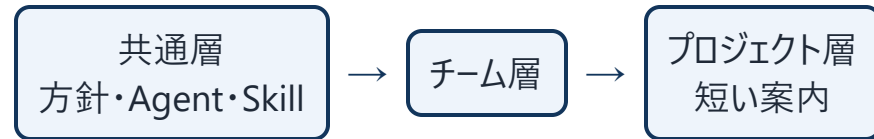
計画担当

台帳の目的は部署内の依頼・担当・進捗の管理です。改善案は、一覧に担当者と状態のフィルターを追加することです。既存データは変更せず、表示の絞り込みに限定します。受入条件は「担当者と状態を組み合わせで探せる」「解除で全件へ戻る」「既存データが保持される」と整理できます。

相談画面。ユーザーの声を入力し、計画担当が受入条件まで整理する（サンプルデータ）

ハーネスを共通の正本から配り、チーム全員が同じ土台で始める

ハーネス = 作業ルール・文脈・確認手順をAIに渡す仕組み



- 正本は1か所に置き、Codex側とClaude側へ同期する。食い違いはSHA256で検出する
- プロジェクトには AGENTS.md / CLAUDE.md の短い道案内と PROJECT_CONTEXT を置く
- 既存プロジェクトの変換は、プレビュー→人の確認→再照合→適用の順。既存ファイルは上書きしない

Markdownの規則は管理上の区分で、OSによる強制ではない。

README・マニフェスト・限定したエントリーポイントから根拠付きの補完候補を作成します。Git remote・秘密情報候補は対象外です。資料の記載と実証済みの動作は区別し、未知の項目は UNKNOWN のまま残します。

▶ 既存ファイルを整理してフォルダ構成を変換

作成予定: 19件 / 既存のためスキップ: 0件 / 衝突: 0件

▶ AGENTS.md — 新規作成予定

▶ CLAUDE.md — 新規作成予定

▶ PROJECT_CONTEXT.md — 新規作成予定

ハーネス変換のプレビュー。作成予定・スキップ・衝突の件数を適用前に示す (Demo)

担当ごとに、共通Agentを独立したセッションとして起動する

AIに子Agentを増やさず、統括が必要な担当だけを順番に起動する

担当	共通Agent
計画・調査	common-explorer（読み取り）
実装	common-implementer
レビュー	common-reviewer（読み取り）
必要時	common-security-reviewer

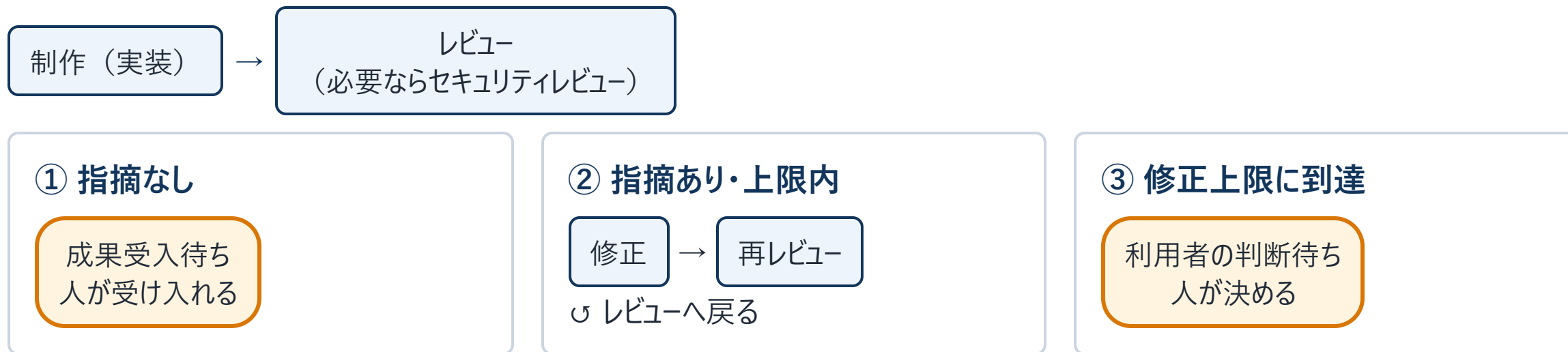
- 起動ごとに定義を読み直す。欠落・形式不正・権限の拡大は失敗として止める
- セキュリティレビューは、認証・権限・秘密情報・外部送信・破壊操作に関わるときだけ追加



作業ボード。カードに担当と共通Agent名が表示される（サンプルデータ）

ループエンジニアリング：レビュー結果で分岐し、上限に達したら人へ戻す

誰が依頼しても、同じ回数・同じ地点で止まるループ



- 自動修正は最大2回（設定値 max_repairs: 2）。必須レビューが終わるまで成果受入に進まない
- 上限に達した後は、人がレビューカードから修正範囲を指定して1回分の修正を追加できる（上限の設定値は変わらない）

引き継ぎDBにより、担当が替わっても過去の判断を失わない

担当AIを新しく起動するたびに、統括が必要な文脈を照会して渡す

- 依頼・担当の結果・質問と回答・AIが報告した事実（最大20件）を出典付きで保存する
- 「利用者の判断」と「AIの報告」は区別する。AIの報告は検証済みの事実として表示しない
- 同じ項目に異なる値が出たら次の担当を止め、「従来／新しい報告／正しい内容を入力」から人が選ぶ
- 他のプロジェクトの情報は渡さない

担当の報告（AIによる報告）

これは画面検証専用の模擬計画です。実際のAIには接続していません。

1. 模擬の作業（実装）
画面テスト。実行されません。

判断の履歴

10:05:04 plan / approved
模擬計画の画面テスト。外部のAIは実行しない。

タスク詳細。「担当の報告（AIによる報告）」と「判断の履歴」を分けて表示（画面検証用の模擬データ）

プロジェクト履歴①：依頼ごとに、工程の流れを時系列で見られる

今回追加した機能。見られる履歴は ①工程の時系列 ②確認・承認の記録 ③作業の動き の3種類

- 作業ボード・台帳から「プロジェクト履歴」を開き、プロジェクト・依頼の入口（台帳から／新規／入口未記録）・依頼名で絞り込む
- 工程ごとに、担当AI・モデル・役割・試行回数と、開始・終了・実行時間を横棒で表示する
- 状態は色だけでなく名前でも示す（担当工程終了・実行中・判断待ち など）
- 読み取り専用の画面。AIの追加呼び出しや外部への送信はしない



台帳から来た依頼の工程。計画→実装（試行2回目）→レビュー実行中を横棒で表示（撮影用の仮データ）

プロジェクト履歴②③：依頼を選ぶと、承認の記録と作業の動きを見られる

チームで「いつ・何が起き・何を決めたか」を後から追える土台

- **確認・承認の記録**：種類・結果・作成と判断の時刻・メモを表示する
- **作業の動き**：新しい順に表示し、200件ずつ過去へさかのぼれる
- 人の依頼者・承認者は推測せず「未記録」と表示する（利用者ログインは未実装）
- 次の課題：チーム利用のためのログイン・役割・閲覧権限

保持されている記録だけを表示する。削除済みの履歴や、記録されていない操作は復元しない。

業務タスク管理：一覧の絞り込み改善

依頼者・進捗確認者・成果確認者・承認者：未記録（利用者ログイン未実装）

対象: C:¥Projects¥task-manager / C:¥Projects¥task-manager

確認・承認の記録

plan / approved — 作成 2026/10/3 16:11:55 / 判断 2026/10/3 16:13:25

計画を確認しました。

作業の動き

1. 2026/10/3 16:48:25 — レビュー担当が作業を開始しました。[task_started]
2. 2026/10/3 16:46:25 — 実装担当の工程が終了しました。[task_done]
3. 2026/10/3 16:30:25 — 実装担当の一時的な失敗のため再試行しました（試行2）。[retry]
4. 2026/10/3 16:13:25 — 実装担当が作業を開始しました。[task_started]
5. 2026/10/3 16:11:55 — 利用者が計画を承認しました。[approval]
6. 2026/10/3 16:11:25 — 計画が確認待ちになりました。[plan_ready]
7. 2026/10/3 16:06:25 — 計画担当が作業を開始しました。[task_started]
8. 2026/10/3 16:05:25 — 依頼を受け付けました。[job_created]

②計画の承認（時刻・メモ）と、③受付→計画→承認→実装→再試行→レビュー開始までの動き（撮影用の仮データ）

承認は「操作」に結び付け、安全境界と限界を両方書く

承認の手間を減らしつつ、危険な操作は人に戻す

仕組みで守ること

- ・承認は操作内容と実行IDに結び付ける。拒否・取消・期限切れは実行許可にならない
- ・読み取りの自動承認は、PowerShellの構文木を解析して「静的な読み取りだけ」と確認できたコマンドに限る
- ・PC画面はループバック限定。スマホ用はWi-Fi内のみの認証付きHTTPS入口に分ける

限界として書いたこと

- ・同じWindowsユーザーの悪意あるプロセスからは隔離できない
- ・公開・push・課金などの禁止は指示として渡すが、自然言語の指示だけで完全には強制できない
- ・広い検索で読まれるファイルの機密性は判定できない

トークン削減①：AIに渡す文脈を「必要なときだけ読む」形にした

常に全部を渡すのではなく、案内だけを渡して本文は必要時に読ませる

共通指示（ソース部分）

2,171 → 1,322 文字

約39%減

既存8つのAgent定義の合計

7,752 → 6,890 バイト

約11%減

- Skillは名前と説明だけを先に渡し、本文と参考資料は必要になったときに読む
- プロジェクトの案内ファイルは短い道案内にし、詳細は個別の資料へ分けた
- 相談では、同じファイル・同じ行範囲でSHA256が一致する前回の抜粋を再利用する
- CLIが報告するトークン数と入力文字数を記録し、詳細画面に表示する（文字数とトークン数は区別する）

この数値は指示ファイルの大きさの比較であり、生成されたプロンプト全体や実トークンの比較ではない。新しいSkillの説明を追加した分もあるため、総消費量の削減は実測が必要。

トークン削減②：簡単な判断はローカルAIで行い、詰まったときだけ通常モデルへ渡す

画面操作のテストで、操作の選択をローカルAI（Ollama）に任せる構成を比較した

- ローカルAIが操作IDを選び、固定の処理が実行する。2回進まない・STOP・通信失敗・不正候補なら通常モデルへ引き継ぐ

試作：両方式が成功した同じ11件のCLI入力

491,608 → 331,837 32.5%減

組み込み後：同じ6件のCLI入力（成功数 通常6/8・併用8/8）

297,628 → 127,306 57.2%減

小規模テスト（合成データ）での記録値。課金額・残量の削減率ではない。ローカルAIのトークンは別集計。

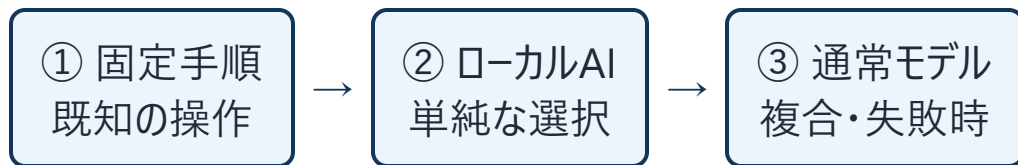
モード
通常モデルのみ
通常モデル・引き継ぎ先
Claude (Sonnet / medium)
目標
2ページ目を表示
☒ 固定テスト情報を選択した通常モデルに送信し、CLI利用枠を使うことを確認しました
model / page : 目標を達成しました

操作テスト画面。モードと引き継ぎ先のモデルを選んで比較する

トークン削減③：手順が分かっている操作では、AIを呼ばない

実際の台帳画面（隔離DB・合成40件）で、3方式×40件＝120件を比較

方式	成功	CLI入力トークン	完了時間の中央値
固定手順	40/40	0	0.22 秒
通常モデル（Codex CLI）	40/40	841,944	6.66 秒
ローカルAI＋自動引き継ぎ	40/40	0（ローカル 31,840 は別集計）	1.68 秒



使う順番の結論：AIを必ず挟む根拠はない。範囲外の実行・人の介入は120件中0件。対象は登録済みの読み取り操作のみ（保存・削除は対象外）。

評価では、基準を先に決め、失敗も除かずに記録した

「少ない入力・短い時間」を、そのまま改善とは扱わない

- **事前基準を固定**：範囲外の実行0件、成功率が劣らないこと、同じ品質で利用量・時間に実益があること
- **条件を揃える**：同じ初期状態・目標・操作上限。方式の順番は反復ごとに入れ替えた
- **異常系を注入**：HTTP 503・遅延・不正候補・画面変化・再起動・中止を意図的に起こして確認した
- **実数で測る**：トークンはCLIの報告値を使い、文字数から推定しない。取得できない値は0ではなく「不明」とする
- **失敗を残す**：開発タスクでは、判断AIを入れた条件で受入まで届かなかった結果もそのまま掲載した

ケース数が少ないため、結果は暫定評価として扱い、代表操作・反復・異常系を追加して継続的に計測する方針。

実装と検証から、AI駆動開発について3つのことを学んだ

確認できた範囲と、まだ言えないことも合わせて示す

1. 指示だけでは止まらない

禁止は自然言語でも伝えるが、承認・読み取り専用・上限・分離など、仕組みで止める地点を必ず作る

2. 実機で確かめる

公式例の承認表記を実機CLIが拒否した。CLIからスキーマを生成して修正し、実接続を確認した

3. 人の判断地点を明確に

相談・計画・受入・矛盾解消は人が決める。AIの報告と人の判断を記録上でも分ける

確認できたこと	まだ確認していないこと
実CLI（Codex・Claude Code）からの構造化結果の取得／限定した画面操作での小規模比較／障害注入時の引き継ぎ	複数人・複数PCでの共有運用／実プロジェクトでの一連の運用／課金額・利用枠の削減率／長時間の運用／相談から計画への一連の引き継ぎ

まとめ：ハーネスとループを、ツールを通してチームに届ける

「任せる・決める・減らす」を、誰が使っても同じ流れにする

任せる

ハーネスで土台を共通化し、担当ごとに独立したAgentを起動。レビューと修正はループで回す

決める

台帳から相談して計画を作り、人が確認して依頼する。上限・矛盾・受入では必ず人に戻る

減らす

必要なときだけ読む。固定手順 → ローカルAI → 通常モデルの順で使い、トークンを抑える

- 次の段階：複数人での共有運用、実プロジェクトでの一連の運用、利用枠への影響の計測
- 外部AIへは必要なタスク情報が送られる。承認と成果受入は人が行う